

소상공인 특화 신용평가체계(SCB) 은행권 확대 시범운영

대체데이터·AI 기반 신용평가모형의 구조와 CSS 컨설팅 시사점

발행일 2026-08-11 | 카테고리: 데이터(대체데이터) · 신기술 접목(AI) | 작성: NICE평가정보 컨설팅사업본부 심층학습자료

핵심 요약 (TL;DR)

- 금융위원회 주관으로 한국신용정보원·NICE평가정보가 공동 개발한 소상공인 특화 신용평가체계(SCB)가 2026년 8월 말부터 16개 은행(취급액 2.2조원 규모)에서 순차 시범운영에 들어간다.
- SCB는 기존 부도율 중심 신용등급(CB)에 매출·상권·업종 등 비금융 대체데이터를 AI로 분석한 '성장등급(S등급)'을 결합하여, 금융이력이 부족해도 성장성이 높은 소상공인의 대출 접근성을 높이는 구조다.
- 2026년 6월 시행된 '금융분야 AI 가이드라인'상 설명가능성·공정성 요건이 SCB 같은 AI 결합형 평가모형에 그대로 적용되므로, 검증·설명책임 체계를 갖추는 것이 은행권의 실무 과제이자 컨설팅 수요로 부상하고 있다.

1. 배경 및 맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

소상공인·개인사업자 대출 시장은 오랫동안 '금융이력 부족(thin-file)' 문제로 인해 담보나 매출액 등 제한된 정량 정보에 의존한 방어적 심사가 이루어져 왔다. 기존 개인사업자 신용평가는 과거 상환이력과 재무제표 중심의 부도율 예측에 초점을 맞추다 보니, 실제로는 성장 가능성이 높은 신생·소규모 사업자가 구조적으로 대출에서 배제되는 역선택 문제가 지속적으로 지적되어 왔다.

이런 배경에서 금융위원회는 2025년부터 '신용평가체계 개편 태스크포스(TF)'를 운영하며 소상공인 특화 신용평가체계(SCB, Small-business Credit Bureau) 도입을 추진해왔고, 2026년 7월 27일 참여은행을 기존 5대 은행 중심 7곳(1.8조원)에서 인터넷전문은행·지방은행을 포함한 16개 은행(2.2조원)으로 확대한다고 발표했다. SCB 활용절차·면책범위를 규정하는 'SCB 운영 가이드라인'과 이를 뒷받침하는 '신용정보업 감독규정', 은행권 '개인사업자대출 여신심사 가이드라인' 개정도 2026년 8월 중 마무리될 예정으로, 실제 대출 현장 적용이 임박한 시점이다.

동시에 2026년 6월 22일부터 시행된 '금융분야 AI 가이드라인'(거버넌스·합법성·보조수단성·신뢰성·금융안정성·신의성실·보안성의 7대 원칙)과 2026년 1월 시행된 인공지능기본법이 AI 기반 신용평가모형 전반에 적용되면서, SCB는 '대체데이터 활용'과 'AI 설명가능성 규제'라는 두 축이 동시에 걸린 시험대가 되었다. CSS(기업신용평가모형) 컨설팅 관점에서는 개인사업자·소상공인 영역에서 먼저 검증되는 이 체계가 향후 중소기업 CSS 고도화, 특히 비상장 중소기업의 대체데이터 활용 확대의 선행 지표가 될 가능성이 높다는 점에서 주목할 필요가 있다.

2. 핵심 개념 설명: 정의·구조·방법론

2.1 SCB의 기본 구조 — CB와 성장등급(S등급)의 결합

SCB는 기존 개인/사업자 신용평가(CB, Credit Bureau)에 '성장등급(Scale-up Rating, S등급)'을 결합해 최종 신용등급을 산출하는 이원적 구조다. 기존 CB가 연체·부도 이력 등 방어적·후행적 지표에 집중했다면, 성장등급은 사업체의 미래 성장 확률을 추정하는 선행적 지표로 설계되었다. 두 등급을 결합함으로써 '과거 신용이력은 짧지만 성장 잠재력이 큰' 소상공인을 변별해내는 것이 핵심 목적이다.

2.2 성장등급 산출 방법론

- 정량모형(AI): 매출액, 사업체 기본정보, 업종별 종사자 수, 영업기간 등 정형 데이터를 머신러닝 기반으로 분석해 성장 확률(Probability of Growth)을 산출 — 전통 PD(부도확률) 모형과 대칭적인 'PG(성장확률)' 개념으로 이해할 수 있다.

- 정성모형(비계량 보완): 사업자 역량, 상권 특성, 업종 트렌드, 영업전략, 서비스 차별성, 인지도, 지식재산권·인증 보유여부, 온라인 플랫폼 평판정보(예: 리뷰·예약 데이터) 등을 보완적으로 반영해 정량모형만으로 포착하기 어려운 질적 성장 요인을 보정.
- 데이터 원천: 근로복지공단(고용정보), 중소기업중앙회, 신용정보원(신정원), CB사, 유통·플랫폼사 등 복수 기관의 비금융정보를 결합 — 개별 은행이 자체적으로 확보하기 어려운 대체데이터를 신용정보원이 허브 역할로 통합.

2.3 대체데이터 기반 평가모형의 이론적 위치

방법론적으로 SCB는 전통적 로지스틱 회귀 기반 스코어카드에 XGBoost 등 트리 기반 앙상블 모형을 결합하는 하이브리드 구조로 알려져 있다. 정량 성장확률은 머신러닝으로 산출하되, 최종 등급 조정은 규칙 기반(rule-based) 보정을 거치는 방식으로, 완전 블랙박스형 AI 단독 심사가 아니라 'AI 스코어 + 전문가 규칙'의 하이브리드 거버넌스를 채택하고 있다는 점이 실무적으로 중요하다. 이는 최근 국내외에서 신용평가 AI의 표준으로 자리잡고 있는 '설명 가능한 하이브리드 모형(explainable hybrid model)' 흐름과 궤를 같이한다.

3. 국내외 실무 사례

3.1 국내 — IBK기업은행 등 16개 은행 시범운영

IBK기업은행은 3분기부터 SCB를 소상공인 대출한도·금리 산정에 실제 적용하는 것으로 확인된다. 이 은행은 '숫자'(재무실적) 대신 '성장성'을 보는 방향으로 심사 패러다임 전환을 표방하고 있으며, 재무정보 등 계량 데이터의 AI 분석과 상권·역량 등 비계량 정보를 결합한 심사를 도입한다고 밝혔다. KB국민·신한·우리·NH농협·하나·제주은행이 8월 말부터, 카카오뱅크·토스뱅크·수협·iM뱅크(대구)·부산·경남·광주·전북은행 등이 하반기 중 순차적으로 합류하는 구조로, 5대 시중은행뿐 아니라 인터넷전문은행·지방은행까지 실질적으로 전 은행권에 확산되는 양상이다.

3.2 대체데이터 실무 사례 — 플랫폼·비금융 정보의 활용

SCB 성장등급에는 온라인 플랫폼의 리뷰·예약 데이터와 같은 비정형 신호가 포함되는 것으로 알려져 있다. 이는 카드매출·세금계산서 데이터를 활용해온 기존 개인사업자 대안신용평가 흐름을 넘어, 소비자 접점 플랫폼 데이터까지 신용평가 변수로 편입한다는 점에서 의미가 있다. 유사한 흐름으로 KCB(코리아크레딧뷰로)는 화물차 운전자를 대상으로 안전운전·하이패스 요금 성실납부 이력을 신용가점에 반영하는 대안신용평가모형을 개발 중이며, 3대 신용평가사(NICE·KCB·기타)가 마이데이터 사업 진출을 통해 비금융 데이터 결합 역량을 확대해온 흐름과도 연결된다.

3.3 해외 사례 — 대체데이터 기반 SME 신용평가의 글로벌 흐름

해외에서도 은행권의 SME(중소기업) 여신심사에서 매출·송장(invoice)·공급망 결제·현금흐름 변동성 등 대체데이터를 결합한 AI 신용평가가 2026년 표준적 흐름으로 자리잡고 있다. 다만 2026년 1분기 Wolters Kluwer 설문에 따르면 은행권 응답자 중 자사 AI 신용평가 이니셔티브가 규제 요건을 충족한다고 확신하는 비율은 26.4%에 불과했으며, 설명가능성·투명성과 편향(bias) 이슈가 가장 큰 규제 리스크로 지목되었다. '모형이 결과를 설명하지 못하면 기술 문제가 아니라 규제 문제(regulatory problem)'라는 인식이 확산되고 있다는 점은, SCB의 국내 확산 과정에서도 그대로 적용될 시사점이다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

- 2026.07.27 — 금융위원회, SCB 시범운영 참여은행을 7곳(1.8조원)에서 16곳(2.2조원)으로 확대 발표. 인터넷전문은행·지방은행 순차 합류 계획 공개.
- 2026.08월 중(예정) — SCB 도입을 위한 '신용정보법 감독규정' 개정 및 은행권 '개인사업자대출 여신심사 가이드라인' 개정 완료 예정. 'SCB 운영 가이드라인'(활용절차·면책 규정)도 함께 배포 예정.
- 2026.08월 말(예정) — 은행별 준비상황에 따라 SCB 시범적용 순차 개시.
- 2026.06.22 시행 — '금융분야 AI 가이드라인' 통합·개정판 시행. AI 활용 7대원칙(거버넌스·합법성·보조수단성·신뢰성·금융안정성·신의성실·보안성) 및 AI 위험관리프레임워크, AI 보안 안내서 함께 배포.

- 부동산 PF 부문에서도 2026년 하반기 건전성 규제 정비가 병행 추진 중 — 'PF 사업비 대비 자기자본비율' 기준 위험가중치·충당금 차등화를 2027년부터 4년간 5→10→15→20%로 단계적 상향 예정이며, 거액신용한도 규제 신설이 논의되고 있어, 향후 여신심사 데이터·모형 고도화 수요가 개인사업자·기업여신 전반으로 확산될 가능성이 있음.

5. 컨설팅 실무 시사점

5.1 제안서/프로젝트 소구 포인트

- 대체데이터 결합 방법론 컨설팅: SCB처럼 비금융 정보를 다기관(신정원·CB사·플랫폼사 등)으로부터 수집·정합·표준화하는 데이터 거버넌스 설계는 개인사업자뿐 아니라 비상장 중소기업 CSS 고도화 프로젝트에 동일하게 적용 가능한 컨설팅 어젠다다. '재무제표 신뢰도가 낮은 비상장 중소기업'이라는 문제의식은 SCB의 'thin-file 소상공인' 문제와 구조적으로 동일하며, 이를 근거로 대체데이터 기반 중소기업 CSS 고도화 제안서를 구성할 수 있다.
- 하이브리드 모형(AI+룰베이스) 검증체계 구축: SCB의 'AI 정량모형 + 규칙기반 보정'이라는 하이브리드 구조는 완전 블랙박스 모형에 대한 감독당국의 경계심을 낮추는 설계 전략이다. 은행 고객 대상으로 XGBoost 등 머신러닝 도입 시 SHAP 등 설명가능성 기법과 규칙기반 오버레이를 결합한 '하이브리드 검증 프레임워크'를 표준 제안 모듈로 준비해둘 필요가 있다.
- AI 가이드라인 대응 컴플라이언스 컨설팅: 2026.6.22 시행된 금융분야 AI 가이드라인의 7대원칙(특히 신뢰성·보안성)에 맞춘 AI 신용평가모형 검증체계 — 데이터 관리 적절성, 알고리즘·변수 선정의 합리성, 금융소비자 설명책임 이행 여부를 점검하는 검증 방법론은 SCB 참여은행뿐 아니라 AI를 신용평가에 접목하는 모든 금융회사향 컨설팅 수요로 확장 가능.
- 정기검증·백테스팅 체계 선제 설계: 성장등급(S등급)은 기존 PD 중심 검증체계와 달리 '성장확률'을 검증 대상으로 삼는 새로운 유형의 모형이다. AUC/Gini 외에 성장 여부(예: 매출 증가, 사업 확장, 폐업률 감소 등)를 종속변수로 한 신규 검증지표 설계, PSI 기반 안정성 모니터링, 그리고 상대적으로 짧은 실적축적 기간을 고려한 검증주기 설계가 초기 컨설팅 기회가 될 수 있다.

5.2 리스크 요인 — 컨설팅 시 함께 짚어야 할 이슈

- 해외 사례(Wolters Kluwer 설문)에서 나타나듯 AI 기반 대체데이터 모형의 최대 리스크는 기술이 아니라 설명책임·공정성 이슈이므로, 모형 고도화 제안과 반드시 설명가능성·이상거절(adverse action) 대응 체계를 패키지로 제안해야 리스크 관리 관점에서 설득력이 높아진다.
- 복수 기관 데이터 결합 구조(신정원 허브 방식)는 개별 은행이 독자적으로 복제하기 어려운 인프라이므로, SCB에 참여하지 않는 중소형 금융회사·업권(저축은행·상호금융 등)을 대상으로 한 '자체 대체데이터 확보 전략' 컨설팅도 별도 시장으로 접근 가능.

6. 참고자료

아래 자료는 2026년 8월 웹 검색을 통해 확인한 공개 보도자료·뉴스 기사이며, 일부 세부 수치(예: 검증 성능지표, 정확한 알고리즘 구성)는 공식 문서 원문 접근이 제한되어 언론보도 요약에 기반했다. 프로젝트 제안 시에는 금융위원회·한국신용정보원의 공식 보도자료 원문을 재확인할 것을 권고한다.

구분	출처	링크
정책발표	금융위원회, 소상공인 특화 신용평가체계(SCB) 도입방안	fsc.go.kr/no010101/86674
정책발표	금융위원회, 신용평가체계 개편 TF 3차 회의 결과	news.nate.com/view/20260409n30762
규제	금융위원회, 금융분야 AI 가이드라인 개정안(2026.6.22 시행)	fsc.go.kr/no010101/85908 , kimchang.com 해설
뉴스	아주경제, '소상공인 신용평가체계 내달 시범운영… 16곳으로 확대'(2026.7.27)	ajunews.com/view/20260727102050859
뉴스	헤럴드경제, 'AI가 소상공인 성장성 평가해 대출…16개 은행 시범운영'	biz.heraldcorp.com/article/10821110
뉴스	디지털타임스, 'IBK기업은행, AI 접목 소상공인 특화 신용평가 도입'	dt.co.kr/article/12056591
뉴스	서울경제, '네이버 평점·예약 기록, 소상공인 금융 문턱 낮춘다'	m.sedaily.com/amparticle/20016654
정책발표	금융위원회, 부동산PF 익스포저 건전성 관리방안	fsc.go.kr (보도자료), bizwatch.co.kr 2026.4.3
해외리서치	SME Finance Forum, 'Cracking the Credit Code: Alternative Data and AI'	smefinanceforum.org
해외리서치	Wolters Kluwer 2026 Q1 설문 — AI 신용평가 규제 대응 현황 (업계 매체 인용)	관련 업계 리포트/뉴스 인용

※ 방법론 세부 내용(성장확률 산출 알고리즘의 구체적 구조, 정기검증 성능지표 등)은 공개된 자료에서 확인되지 않아 언론보도 및 컨설턴트 배경지식을 바탕으로 일반화하여 서술한 부분이 포함되어 있습니다. 실제 프로젝트 활용 시 금융위원회·한국신용정보원 공식 문서 확인을 권장합니다.